

WEB STRUCTURE

FOOTBALL ANALYTICS AI

Player Form • Match Score Prediction • Goal Probability

1. Định hướng cấu trúc website

Website đi theo hướng data-first sports dashboard, tham khảo cách tổ chức thông tin của WorldCupStats nhưng không sao chép nguyên mẫu. Trọng tâm của sản phẩm là kết nối dữ liệu cầu thủ với ba chức năng chính: Player Form, Match Score Prediction và Goal Probability.

```
Player Performance
  ↓
Player Form
  ↓
Team / Starting XI Strength
  ↓
Match Prediction
  ↓
Expected Goals + Score Probability
  ↓
Goal Probability
```

2. Sitemap tổng thể

```
FOOTBALL ANALYTICS AI
|
├── HOME
|
├── PLAYERS
|   ├── Player Search & Filter
|   ├── Player Rankings
|   └── Player Detail
|
├── PLAYER FORM
|   ├── Form Leaderboard
|   ├── Form Trend
|   └── Position Rankings
|
├── MATCHES
|   ├── Match List
|   └── Match Detail
|
├── PREDICT
|   ├── Match Score Prediction
|   └── Goal Probability
|
└── COMPARE
    └── Player vs Player
```

```
|
|   └─ Team vs Team
|
|   └─ ABOUT / MODEL
|       ├── Dataset
|       ├── ML Pipeline
|       └── Model Evaluation
```

3. Navigation chính

Navbar desktop nên giữ gọn, chỉ gồm các nhóm chức năng thực sự cần thiết:

```
FOOTBALL AI    HOME | PLAYERS | MATCHES | PREDICT | COMPARE | ABOUT
```

Menu PREDICT:

- Match Prediction
- Goal Probability

Mobile: sử dụng hamburger menu với cùng 6 mục chính.

4. HOME – Dashboard

Mục tiêu: giúp người dùng hiểu ngay website làm gì và truy cập nhanh vào các kết quả ML.

4.1. Hero

```
FOOTBALL ANALYTICS AI
Player Form • Goal Probability • Match Prediction

Data-driven football insights powered by ML

[ Predict a Match ]
```

4.2. Featured Match Prediction

```
FRANCE                GERMANY
      2 – 1
    Predicted Score

Expected Goals: FRA 1.84 | GER 1.23
France 52% | Draw 25% | Germany 23%

[ View Full Prediction ]
```

4.3. Players in Form

- Top 5 hoặc Top 10 cầu thủ có Form Score cao nhất.
- Tabs: Overall | FW | MF | DF | GK.

- Hiển thị: cầu thủ, đội tuyển, vị trí, Form Score và xu hướng tăng/giảm.

4.4. Most Likely to Score

Hiển thị các cầu thủ có xác suất ghi bàn cao nhất ở trận nổi bật hoặc các trận sắp tới.

5. PLAYERS

URL đề xuất: /players

- Search theo tên cầu thủ.
- Filter theo vị trí: All | FW | MF | DF | GK.
- Filter theo đội tuyển.
- Sort theo Form Score, Goals, Goals/90 hoặc Minutes.
- Player card hiển thị tên, đội, vị trí, Form Score, Goals, Assists và Goals/90.

6. PLAYER DETAIL

URL đề xuất: /player/<player_id>

6.1. Player Header

- Tên cầu thủ, đội tuyển, vị trí.
- Form Score lớn và trạng thái: Excellent / Good / Average / Poor.
- Form Trend: Improving / Stable / Declining.

6.2. Form Trend

Biểu đồ đường thể hiện Form Score theo từng trận gần nhất; có rolling average nếu đủ dữ liệu.

6.3. Performance Metrics

Goals, Assists, Goals/90, Shots/90, Shots on Target/90, G/Sh, Minutes và các metric phù hợp vị trí.

6.4. Radar Chart

Các trục đề xuất: Scoring, Shooting, Creativity, Passing, Defending và Form.

7. PLAYER FORM

URL đề xuất: /form

- Form Leaderboard toàn giải.
- Xếp hạng riêng theo FW / MF / DF / GK.
- Form Trend của từng cầu thủ.
- Phân bố cầu thủ theo nhóm Excellent / Good / Average / Poor.
- Cho phép click từ leaderboard sang Player Detail.

8. MATCHES

URL đề xuất: /matches

- Danh sách tất cả trận, nhóm theo ngày hoặc vòng đấu.

- Filter theo Group Stage / Knockout / Quarter-final / Semi-final / Final nếu dataset hỗ trợ.
- Match card hiển thị hai đội, thời gian, kết quả thực tế hoặc predicted score.
- Có Win / Draw / Loss probability ngay trên card đối với trận có prediction.

9. MATCH DETAIL – Trang trọng tâm

URL đề xuất: /match/<match_id>

9.1. Prediction Header

FRANCE	2 – 1	GERMANY
Most likely score		

9.2. Win / Draw / Loss Probability

Hiển thị 3 thanh xác suất: Home Win, Draw, Away Win.

9.3. Expected Goals

Hiển thị predicted home xG và away xG, kèm thanh so sánh trực quan.

9.4. Score Probability Matrix

Ma trận xác suất các tỉ số 0–0 đến 4–4 hoặc 5–5. Highlight tỉ số có xác suất cao nhất.

9.5. Team Comparison

- Elo / FIFA Rank.
- Recent Team Form.
- Squad Strength / Value nếu sử dụng.
- Attack Form, Midfield Form, Defense Form, GK Form.
- Starting XI Average Form.

9.6. Starting XI Form

Hiển thị sơ đồ hoặc danh sách đội hình xuất phát; mỗi cầu thủ có Form Score. Tổng hợp thành Starting XI Form cho mỗi đội.

9.7. Goal Threats

Top cầu thủ có Goal Probability cao nhất của hai đội, click được sang Player Detail.

10. MATCH SCORE PREDICTION

URL đề xuất: /predict/match

- Chọn Home Team và Away Team hoặc chọn một match có sẵn.
- Hiển thị expected goals của hai đội.
- Hiển thị most likely score.
- Hiển thị Top 3–5 tỉ số có xác suất cao nhất.
- Hiển thị Home Win / Draw / Away Win probability.
- Link sang Match Detail để xem giải thích đầy đủ.

11. GOAL PROBABILITY

URL đề xuất: /predict/goals

11.1. Match Mode

Chọn một trận → xếp hạng cầu thủ hai đội theo xác suất ghi ít nhất một bàn.

11.2. Tournament / Global Mode

Xếp hạng các cầu thủ có xác suất ghi bàn cao nhất trong các trận đang được xét.

11.3. Player Goal Detail

- Goal probability dạng phần trăm.
- Current Form.
- Goals/90.
- Shots/90.
- Shots on Target/90.
- Conversion rate.
- Recent goals.
- Opponent defensive strength.
- Có thể bổ sung SHAP/feature importance để giải thích prediction nếu triển khai.

12. COMPARE

URL đề xuất: /compare

12.1. Player vs Player

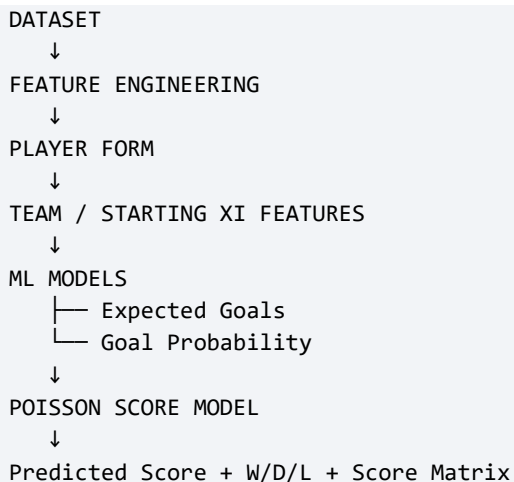
So sánh Form Score, Goals/90, Shots/90, SoT/90, Conversion, Goal Probability và radar chart.

12.2. Team vs Team

So sánh Elo/FIFA, recent form, attack/midfield/defense/GK form và predicted xG.

13. ABOUT / MODEL

URL đề xuất: /models hoặc /about

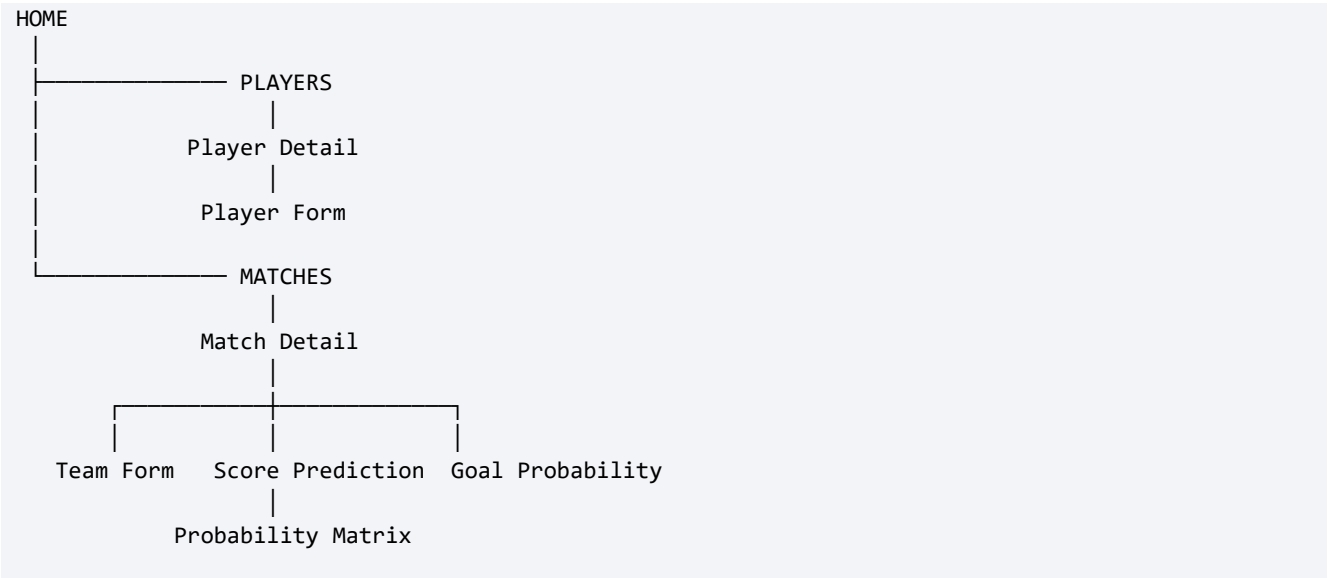


- Giới thiệu các file dataset chính.
- Mô tả cách tạo Player Form.
- Mô tả model Match Prediction và Goal Probability.
- Hiển thị MAE/RMSE cho xG hoặc score model.
- Hiển thị Precision, Recall, F1, ROC-AUC cho Goal Probability.
- Nêu rõ nguyên tắc chống data leakage.

14. URL / Route Structure đề xuất

```
/
├── /players
├── /player/<player_id>
├── /form
├── /matches
├── /match/<match_id>
├── /predict
│   ├── /predict/match
│   └── /predict/goals
├── /compare
└── /models
```

15. Luồng sử dụng chính



16. Thứ tự ưu tiên khi phát triển

Priority	Trang/Tính năng	Mức độ	Ghi chú
P0	Home + Players +	Bắt buộc	Nền tảng hiển thị dữ

	Player Detail		liệu
P0	Player Form	Bắt buộc	Module cốt lõi 1
P0	Match Detail + Match Prediction	Bắt buộc	Module cốt lõi 2
P0	Goal Probability	Bắt buộc	Module cốt lõi 3
P1	Score Probability Matrix	Nên có	Tăng giá trị demo ML
P1	Starting XI Form	Nên có	Liên kết Player Form với Match Prediction
P1	Compare	Nên có	Tăng khả năng khám phá dữ liệu
P2	SHAP / Explain Prediction	Mở rộng	Chỉ làm khi còn thời gian

17. Kết luận cấu trúc

Web structure nên tập trung vào một câu chuyện thống nhất: Player Performance → Player Form → Team/Starting XI Strength → Match Score Prediction → Goal Probability. Đây là cấu trúc đủ gọn cho đồ án Python nhưng vẫn thể hiện rõ data processing, machine learning và trực quan hóa.